

S11 — MQTT y UNS — Cadena de datos completa

OBJETIVO DEL TALLER

Construir una cadena de datos completa con herramientas abiertas: simulador → MQTT → Node-RED → base de series de tiempo → tablero, diseñando la jerarquía de tópicos como un Unified Namespace basado en ISA-95.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Parejas • cadena de datos funcional
Duración	≈ 120 min (Lab 6)
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar una jerarquía de tópicos MQTT (UNS) basada en ISA-95.
- Enrutar y transformar datos con Node-RED.
- Visualizar un indicador (OEE o variable clave) en un tablero.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Eclipse Mosquitto (broker MQTT).
- Node-RED, InfluxDB o TimescaleDB, Grafana.
- MQTT Explorer para inspeccionar tópicos.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01** Levanten Mosquitto y diseñen una jerarquía de tópicos ISA-95 para su proceso (empresa/planta/línea/máquina/métrica).
- 02** Publiquen señales simuladas en esos tópicos (script o Node-RED).
- 03** En Node-RED, suscríbanse a los tópicos, transformen los datos y escríbanlos en InfluxDB/TimescaleDB.
- 04** Creen un tablero en Grafana con al menos un indicador (OEE o una variable clave) en tiempo real.
- 05** Inspeccionen la jerarquía con MQTT Explorer y comenten por qué es (o no) un buen UNS.
- 06** (Opcional) Implementen un mensaje BIRTH/DEATH sencillo para reportar el estado de un dispositivo.

```
$ mosquitto -v
$ mosquitto_sub -t 'planta1/linea3/#' -v
$ mosquitto_pub -t 'planta1/linea3/llenadora/temp' -m '72.4'
```

// ENTREGABLE

S11 — MQTT y UNS — Cadena de datos completa

Diagrama de la cadena de datos + jerarquía de tópicos (UNS) + captura del tablero funcionando + breve análisis del diseño del namespace.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
Cadena funcional	La cadena simulador→MQTT→NodeRED→BD→tablero funciona.	35
Diseño del UNS	La jerarquía de tópicos es semántica y consistente.	25
Tablero	Visualiza un indicador pertinente.	25
Análisis	Reflexiona sobre el gobierno del namespace.	15

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

Esta cadena de datos es evidencia funcional para el Entregable 2 y la base del tablero de indicadores del proyecto.